

浙江大学

硕士专业学位论文中期进展报告



中文论文题目: 脏电磁模型非结构初始网格生成方法

英文论文题目: **Initial Unstructured Mesh Generation
for Dirty Electromagnetic Models**

姓名: 陈雪鹃

指导教师: 陈建军

专业: 电子信息

所在学院: 航空航天学院

提交日期 2025 年 10 月 10 日

一、已完成的论文工作及取得的阶段性成果

目前已确立论文《脏电磁模型非结构初始网格生成方法》的整体架构与核心研究逻辑。重点针对计算电磁学（CEM）中复杂“脏几何”前处理的工程瓶颈，制定了“几何流与物理流解耦处理”的技术路线。

摘要 已撰写完成。内容包括研究背景、核心算法改进及软件系统重构的简要说明。

第一章，绪论 已撰写完成。本章全面概述了课题的研究背景。重构了第一章研究背景。明确了电磁仿真对网格生成的特殊要求（如多尺度共存、物理属性先验性、边界特征保护等）。分析了传统Delaunay/AFT算法及商业软件在处理非理想几何（自相交、重叠、狭缝）时初始剖分环节存在的局限性。介绍了网格生成方法的国内外现状。目前，绪论部分已确立从“宏观产业需求”到“微观工程痛点”的逻辑主线，完成了基础文本的撰写，阐述了通信、集成电路等现代电子系统高频化、集成化趋势，指出了“脏几何”修复与网格生成占据仿真周期70%以上时间这一工程现状。剥离了通用计算几何与计算电磁学（CEM）对网格需求的差异，梳理了多尺度共存（如微小缝隙保护）与物理属性先验性两项核心挑战。初步概括了人工修复与通用网格容错工具在处理电磁多材质重叠冲突时的失效机理。

第二章，电磁计算中的网格生成理论与研究现状 初稿已撰写完成。本章重点论述了电磁仿真对网格的特殊需求，与流体仿真、结构仿真的不同之处。列举了国内外市场上成熟的电磁仿真商业软件，并以HFSS为例介绍了电磁仿真的主要流程。介绍了电磁计算有限元方法的基础，网格质量对电磁计算的影响，脏几何模型对网格生成的挑战。此外，还列举了目前比较经典的两种脏几何修复算法，论述了本文选择其中一种的原因。目前，第二章已完成了整体理论框架的搭建与核心概念的界定。文本在逻辑上完成了从“纯粹数学物理方程”向“工程离散化实体”的过渡，明确了从麦克斯韦方程组到电磁场波动方程的数学推导路径。界定了有限元方法（FEM）中矢量基函数（棱边元）的核心地位，指明了未知量定义在网格棱边上的特性。对工程CAD模型中常见的拓扑缺陷进行了分类，界定了自相交、多材质面片重叠、非流形边以及微小狭缝等特征。

第三章，面向不完美电磁模型计算的初始网格生成 部分撰写完成。本章详细阐述了从输入为带有几何缺陷的工业级复杂度的电磁几何模型，到输出为无相交、重叠面、狭缝等几何缺陷的高质量曲面网格。主要包含几何预处理、压印预处理、基于容错的四面体化脏几何修复方法。其中压印预处理尚未完成，这部分算法的鲁棒性仍需提高，在应用到工业模型时，仍存在一些显著的问题，亟待解决。其余两个部分均已撰写完成，但实验小节还缺少复杂度较高的工业电磁模型作为应用展示。

第四章，电磁仿真中网格物理信息装配方法 已撰写完成80%。针对网格拓扑重构后原

始CAD物理属性丢失的问题，完成了基于空间索引的物理装配系统编码。实现了基于原始CAD部件的背景树（Background Tree）空间索引架构。代码能够以 $O(N \log N)$ 的时间复杂度对原始几何实体进行包围盒划分，为后续的属性查询建立空间真值基准。编写了基于射线求交（Ray-casting）和质心判定法的属性映射算法。对于新生网格单元，算法通过向背景树发射射线确定其空间归属。在几何重叠区域（即存在冲突的干涉区），实现了基于电磁材料优先级（PEC > 真空 > 介质）的裁决逻辑，强制修正网格单元的物理属性。实现了网格面的材料融合算法，能够自动合并同质区域并消除冗余的内部非物理交界面，同时保留外部边界条件和端口激励面片。

第五章，自动化网格生成流程的系统集成与实验验证 已撰写完成20%。本章计划主要叙述自动化流程的集成方案，并和自适应以及电磁求解器进行耦合，进行工业级电磁模型实验。主要证明本文的流程能够应用于电磁仿真，并将求解出的结果与电磁商业软件进行对比，证明本文方法的有效性。目前，第五章的实验验证工作已脱离理论纸面阶段，进入了实际数据的跑批与收集环节。系统集成已完毕，具备了执行端到端测试的代码基础。确立了软硬件测试平台参数，锁定了对比基线（如以未经本流程处理的传统Delaunay网格作为反面控制组，以成熟商软HFSS作为参考真值）。

第六章，总结与展望 未开始撰写。

二、尚需完成的任务

尽管代码主体已经实现，但研究工作仍处于工程验证的初级阶段。算法在极端条件下的有效性、数据的严谨性以及论文的主体撰写工作均未完成，尚需推进以下任务：

目前的理论章框架存在严重的拼凑感与脱节现象，未能有效支撑后续第三、四章的代码实现。必须保持高度警惕，以下理论漏洞如果不加以填补，整章将沦为教科书式的常识堆砌：罗列有限元原理与棱边元的概念不能仅仅为了凑字数。目前的文本中，没有任何数学逻辑能够证明“棱边元的特性”是如何直接指导你在第三章中设定的“特征线保护机制”与“各向异性尺寸场”的。如果前后的变量与参数没有数学上的耦合，这种理论铺垫就是无效的。仅仅陈述“Delaunay在遇到脏几何时会失败”缺乏学术深度。论文需要用计算几何的严谨语言（如空间凸包、外接球准则破坏、几何谓词判定失效）来论证，为什么在非流形边界处，传统的四面体生成算法必然会陷入死循环或产生负体积单元。在分析HFSS等商业软件的初始剖分敏感性时，目前仅停留在“容易报错中断”的操作层面临摹。缺乏对其底层可能采用的网格算法（如改进的Octree或Delaunay变体）的推测与批判，这使得本文提取的“研究空白（Gap）”显得主观且缺乏说服力。

极端工况下的高压测试与数据采集：需要编写脚本批量处理测试集，自动生成雅可比行列式（Jacobian determinant）与长宽比（Aspect ratio）的统计直方图，以量化评估

本系统生成的网格质量。记录不同网格规模（十万、百万、千万量级）下，特征保护算法与AABB树属性映射算法的具体耗时与内存峰值，绘制性能曲线。

电磁计算精度与可靠性的闭环验证：将生成的物理网格导入标准自适应求解流程（AMR）或成熟商业软件（如HFSS）。提取并对比关键电磁参量，包括S参数曲线、远场方向图、端口阻抗等。统计并对比初始网格导入求解器后达到收敛标准所需的自适应迭代步数，以此间接验证网格的电磁适用性。

论文各章节的系统性撰写：将目前的理论框架与代码逻辑转化为学术语言，详细补充第三章和第四章核心算法的数学推导与伪代码。绘制系统架构图、数据流图、背景树映射原理图以及局部网格拓扑对比图，确保图表的学术规范性。完成中英文摘要、参考文献的校对以及各章节逻辑的平滑过渡。

三、存在的问题

当前代码虽已实现并能输出结果，但经深入审视，现有方法在理论严谨性与工业级应用场景中存在多项难以回避的隐患。不可盲目乐观，以下问题随时可能导致实验数据的崩盘或论文逻辑的破裂：

属性映射算法在微尺度特征下的失效风险：基于空间质心与投票机制的属性映射，存在物理上的致命漏洞。当新生网格的体积大于原始几何的局部薄层结构（如芯片封装中的极薄介质层、表面涂覆层）时，网格单元的质心可能落在外部区域，导致该网格被错误赋予其他属性。这种“吞噬”效应会直接改变电磁模型的电容或电感特性，导致最终的S参数严重失真。现有投票机制无法从根本上解决薄层网格穿越问题。

几何容错与电磁场奇异性的冲突：第三章的特征保护逻辑虽然设定了硬约束，但在处理极其恶劣的“脏几何”时，为了强制封闭非流形面，算法常常会生成极小二面角（ $< 5^\circ$ ）的Sliver单元。在计算电磁学的有限元求解（FEM）中，电磁场在尖锐边缘存在奇异性。这些劣质单元不仅会导致刚度矩阵病态、条件数急剧恶化，引发迭代求解器不收敛，还可能产生虚假的非物理共振。目前基于Laplacian平滑的补救代码能否稳定消除这类单元，依然存疑。

空间索引算法的时间复杂度退化隐患：第四章构建的AABB背景树在理想均匀分布下具有 $O(N \log N)$ 的查询效率。然而，真实的工业电磁模型（如高密度的PCB过孔阵列、复杂的大型天线罩）存在大量空间重叠与极度不均匀的几何聚集。在这种极端干涉状态下，包围盒会发生严重的交叉，导致树的遍历深度急剧增加，查询效率可能退化。目前的实现中未引入任何空间缓存或并行加速结构，在千万级网格装配时，极有可能出现计算时间不可接受的瓶颈。

浮点数精度导致的拓扑灾难：代码在执行网格面的射线求交与材料融合时，高度依赖

浮点数运算。在处理模型原始CAD的微小间隙时，浮点数截断误差极易导致射线判断反转，引发边界属性误判或内部交界面无法闭合。目前代码中尚未引入精确几何计算（Exact Geometric Computation）库，这为系统的鲁棒性埋下了隐患。

自有创新与调库边界的界定危机：工程软件开发类论文易陷入“沦为代码拼凑说明书”的困境。当前实现中，底层网格剖分严重依赖外部算子或开源库。若在论文撰写中无法清晰剥离哪些算法是调用所得，哪些特征保护参数、映射优先级判定、尺寸场耦合方程是完全自主提出并编码的，将面临盲审专家对“工作量是否满足硕士学位要求”的严厉质疑。

四、拟采取的方法

针对上述存在的严重隐患与理论漏洞，必须在后续的验证与论证阶段采取实质性的补救措施，杜绝使用模糊的数据掩饰问题：

针对微小特征导致的属性丢失问题，必须对第四章的投票机制进行升级。废弃单一的“质心判定法”，采用基于布尔运算的“体积相交占比法”。当判定一个网格单元内部存在多个背景几何实体时，若高优先级材料（如PEC薄片）的体积占比超过某一动态阈值，即强制修正该单元属性；对于跨越介质层的边界网格，探讨引入局部网格自细化（Local Refinement）或在后续求解器中启用分层阻抗边界条件的可能性。

不再将消除劣质单元的希望完全寄托于初始生成阶段。必须在纯几何网格生成后，独立增加一层强化的拓扑后处理过滤网。明确引入 Delaunay 边翻转（Edge Flip）优化判定准则，并硬性设置单元质量拒绝阈值。在第五章的实验结果中，必须客观、不加掩饰地披露优化前后的网格最差质量参数对照表，直面算法的局限性。

如果在压力测试中发现AABB树映射严重超时，需立即对第四章的代码进行重构。拟引入多线程并行处理（如OpenMP），由于每个网格单元的属性查询是相互独立的，此步骤具备天然的并行性。此外，对于高度重叠的局部区域，拟辅以空间哈希表（Spatial Hashing）进行二次过滤，以此遏制时间复杂度的恶化。

在射线求交与边界融合的代码中，全面排查浮点数容差（Tolerance）的设定逻辑。针对微尺度电磁模型，采用基于模型包围盒对角线长度动态自适应的全局容差，并在极度敏感的交点判断处，引入稳健的几何谓词（Robust Predicates）机制，消除因精度丢失导致的物理属性误判。

在论文撰写与数据展示中，设立明确的“Baseline（基线）”。将“直接使用现有开源库处理脏几何的结果”与“加入本文提出的特征保护与优先级映射流程后的结果”进行正面对比。通过展示基线方法在电磁求解中的直接崩溃（如求解发散、网格自交报错），来反证本研究加入的“逻辑与策略控制层”的不可替代性，以此确立本文的核心工作量。

同时，在S参数的对比中，不追求完美的重合，需量化并客观分析所产生的误差来源。

